



Arquitetura de Sistema de IA para Previsão de Riscos em Equipamentos Agrícolas

Diagrama de Arquitetura Técnica — Fluxo de Dados e
Componentes do Sistema

Arquitetura Consolidada: Fluxo de Dados de IA Agrícola



SEGURANÇA
Controle de Acesso
Proteção de Dados

AMBIENTE NUVEM
Escalabilidade
Alta Disponibilidade
Processamento Elástico

Fontes de Dados — A Base do Sistema

Toda a inteligência do sistema parte de fontes de dados diversas e complementares, capturadas diretamente no ambiente agrícola e em serviços externos.

CAMADA 1: FONTES DE DADOS



Sensores IoT

Temperatura, vibração, pressão e horas de uso dos...



API de Clima

Dados meteorológicos em tempo real e previsões



Dados de Solo

Composição, umidade e condições do terreno por região



Histórico de Falhas

Registros anteriores de manutenção e quebras



GPS / Localização

Posicionamento geográfico para análise regional



Coleta de Dados e Banco de Dados — Integração e Persistência



CAMADA 2 COLETA

-  **Integração com APIs externas:** Captura de dados de clima, solo e localização em tempo real.
-  **Captura contínua de sensores IoT:** Transmissão de dados de telemetria via protocolos MQTT/HTTP.
-  **Entrada manual de dados:** Registros inseridos por operadores de campo e técnicos de manutenção.



CAMADA 3 BANCO

-  **Armazenamento SQL:** Estruturação de dados relacionais, como histórico de falhas e registros de manutenção.
-  **Armazenamento NoSQL:** Persistência de dados de sensores em alta frequência e séries temporais complexas.
-  **Organização Histórica:** Dados indexados e particionados por equipamento, região e período para acesso rápido.

Processamento de Dados — Transformando Ruído em Informação

Antes de alimentar o modelo de IA, os dados brutos passam por um pipeline de processamento rigoroso que garante qualidade e consistência.



CAMADA 4: PROCESSAMENTO DE DADOS



Limpeza de Dados

Remoção de valores ausentes, outliers e registros inconsistentes dos sensores e APIs.



Padronização

Normalização de escalas, unidades e formatos entre diferentes fontes de dados.



Cruzamento de Variáveis

Combinação de dados de sensores com histórico de falhas, clima e localização para criação de features preditivas.



Estágio Crítico: A qualidade e precisão do modelo de IA dependem diretamente da qualidade dos dados processados nesta etapa.

Modelo de IA — Classificação e Score de Risco

O núcleo do sistema é um modelo de aprendizado de máquina treinado com dados históricos de falhas e variáveis operacionais dos equipamentos.

 **Classificação de Risco:** categorização em três níveis — Baixo, Médio e Alto — com base em padrões aprendidos.

 **Score de Risco (0 a 100):** pontuação contínua que quantifica a probabilidade de falha iminente.

 **Modelo de Referência: Random Forest** — algoritmo robusto, interpretável e eficiente para dados tabulares heterogêneos.



CAMADA 5: MODELO DE IA

Processamento Preditivo e Geração de Score

Score	Classificação	Ação Recomendada
0 – 30	Baixo	Monitoramento padrão
31 – 70	Médio	Inspeção preventiva
71 – 100	Alto	Intervenção imediata

Resultados — Inteligência Acionável para o Campo

Os resultados gerados pelo modelo são transformados em informações acionáveis para os operadores e gestores agrícolas, permitindo intervenções precisas.

CAMADA 6: RESULTADOS



Alertas Preventivos

Notificações automáticas disparadas quando o score de risco ultrapassa limiares críticos.



Classificação de Risco

Visão consolidada do estado de cada máquina na frota, categorizada por níveis de criticidade.



Recomendações Operacionais

Sugestões de manutenção, ajuste ou substituição de componentes com base no padrão identificado.



Segurança e Infraestrutura em Nuvem — Pilares do Sistema



SEGURANÇA

Elemento transversal a todas as camadas, garantindo a integridade e confidencialidade das informações do campo à interface.



Controle de Acesso

Autenticação robusta e autorização baseada em perfil de usuário (operador, técnico de manutenção, gestor de frota).

Proteção de Dados

Criptografia ponta a ponta em trânsito (TLS) e em repouso nos bancos de dados. Total conformidade com a LGPD.



INFRAESTRUTURA

Todo o pipeline opera em ambiente de nuvem moderno, fornecendo a base tecnológica para processamento de IA em larga escala.



Escalabilidade

Capacidade de expansão transparente para suportar grandes frotas e múltiplas regiões geográficas simultaneamente.



Alta Disponibilidade

Arquitetura com redundância integrada, garantindo que o sistema permaneça operacional mesmo em caso de falhas isoladas.



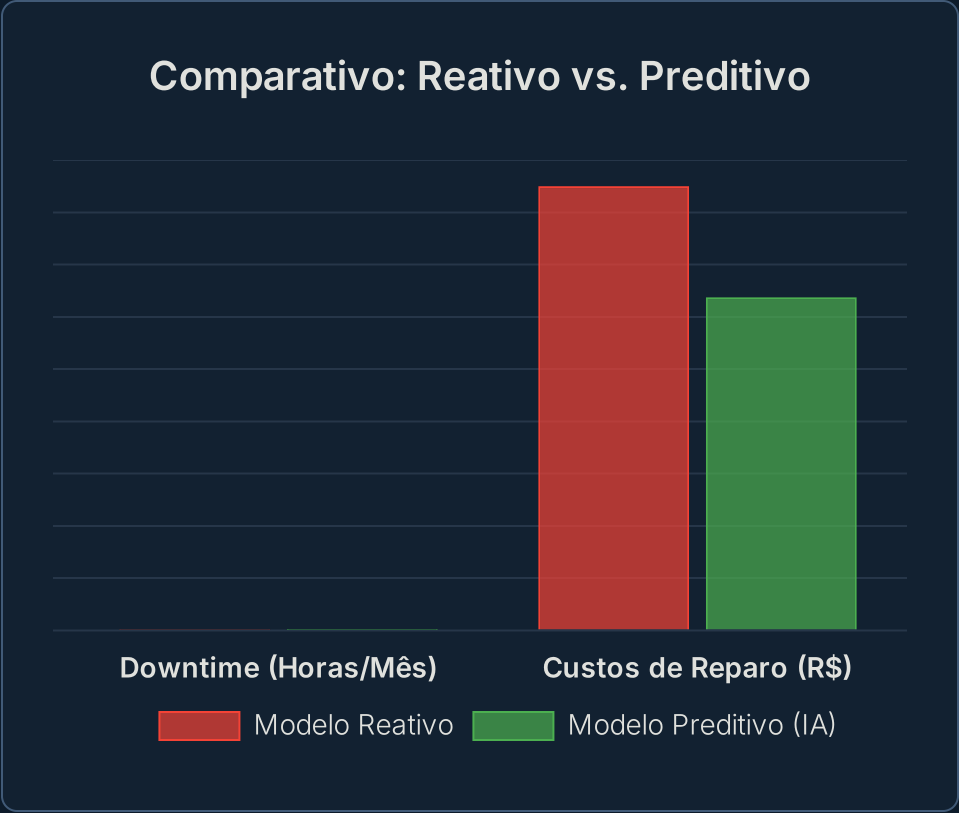
Processamento Elástico

Alocação dinâmica de recursos computacionais para lidar com picos de demanda durante os períodos críticos de safra.

Redução de Falhas, Aumento de Produtividade e Decisão Baseada em Dados

A implementação desta arquitetura de IA transforma a gestão de frotas agrícolas de reativa para preditiva, gerando valor tangível em toda a operação.

Benefício Operacional	Impacto Esperado
↘️ Redução de paradas não planejadas	Até 40% menos downtime por falha em campo
🔧 Antecipação de manutenção	Economia de até 25% em custos de reparo emergencial
👁️ Visibilidade da frota em tempo real	100% dos equipamentos monitorados continuamente
🧠 Decisão baseada em dados	Eliminação de inspeções manuais desnecessárias
✅ Conformidade e rastreabilidade	Histórico completo auditável para gestão de ativos



Arquitetura Pronta para Escala — Do Piloto à Produção

A arquitetura apresentada foi projetada para ser **modular, escalável e segura**, permitindo evolução incremental desde um piloto com frota reduzida até a implantação em larga escala.



INICIAR PROJETO PILOTO